ข้อที่ 2 · 02_cnx_flight_board · ระดับ ★★☆☆☆☆

กระดานเที่ยวบินสนามบินเชียงใหม่ (CNX Flight Board)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปลายปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) มีเที่ยวบินขาออกวันละหลายเที่ยว วันนี้มีเที่ยวบินทั้งหมด N เที่ยว เรียงตามเวลาออก และติดหมายเลข 1 ถึง N

กระดานเที่ยวบินบันทึก **ความล่าช้า** ของแต่ละเที่ยวไว้เป็นนาที ถ้าค่าเป็นบวกแปลว่าออกช้า ถ้าเป็น 0 หรือติดลบแปลว่า **ตรงเวลา** (ออกก่อนเวลาก็นับว่าตรงเวลา)

ฝ่ายปฏิบัติการต้องการสรุปผล 3 อย่าง

1. เที่ยวบินที่ล่าช้ามากที่สุดคือเที่ยวบินหมายเลขใด และช้ากี่นาที ถ้ามีหลายเที่ยวเท่ากัน ให้ตอบหมายเลขที่ **น้อยที่สุด**
2. มีเที่ยวบินตรงเวลากี่เที่ยว
3. มีเที่ยวบินล่าช้า **ติดต่อกัน** มากที่สุดกี่เที่ยว (เช่น ล่าช้า ล่าช้า ตรงเวลา ล่าช้า นับได้ช่วงยาวที่สุด 2 เที่ยว) เพื่อหาช่วงเวลาที่ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่

แนวทางการใช้ Pointer

- ให้เขียนฟังก์ชัน `void flightStats(const int *delay, int n, int *maxIdx, int *onTime, int *longest)` ที่หาคำตอบทั้งสามจากการเดินอาร์เรย์ **รอบเดียว** แล้วส่งคำตอบกลับผ่าน pointer สามตัวหลัง (ฟังก์ชันไม่ return ค่า)
- ภายในฟังก์ชันให้เดินอาร์เรย์ด้วย pointer `const int *p` แทนการใช้ index
- จะใช้เทคนิคอื่นประกอบด้วยก็ได้ แต่ต้องใช้ pointer ตามที่กำหนด

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามีทั้งหมด 2 บรรทัด

บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม N แทนจำนวนเที่ยวบิน โดยที่ $1 \le N \le 100{,}000$

บรรทัดที่สอง เป็นจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $d_1, d_2, \ldots, d_N$ คั่นด้วยช่องว่าง โดย d_k คือความล่าช้า (นาที) ของเที่ยวบินหมายเลข k และ $-60 \le d_k \le 600$

ข้อมูลออก

มี 3 บรรทัด

บรรทัดแรก หมายเลขเที่ยวบินที่ล่าช้ามากที่สุด ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่องและความล่าช้าของเที่ยวบินนั้น (ถ้าทุกเที่ยวตรงเวลา ค่านี้อาจเป็น 0 หรือติดลบได้)

บรรทัดที่สอง จำนวนเที่ยวบินที่ตรงเวลา

บรรทัดที่สาม จำนวนเที่ยวบินล่าช้าติดต่อกันที่ยาวที่สุด ถ้าไม่มีเที่ยวบินล่าช้าเลยให้ตอบ 0

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$N \le 10$
2	30	$N \le 1{,}000$
3	50	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
8 25 -5 75 0 10 15 -3 40	3 75 3 2
3 -10 0 -2	2 0 3 0

คำอธิบายตัวอย่างแรก

เที่ยวบิน	1	2	3	4	5	6	7	8
ล่าช้า (นาที)	25	−5	**75**	0	10	15	−3	40
สถานะ	ช้า	ตรง	ช้า	ตรง	**ช้า**	**ช้า**	ตรง	ช้า

เที่ยวบินที่ 3 ล่าช้ามากที่สุด 75 นาที เที่ยวบินตรงเวลาคือ 2, 4, 7 รวม 3 เที่ยว และช่วงล่าช้าติดกันได้แก่ (1), (3), (5–6), (8) ช่วงที่ยาวที่สุดคือเที่ยวบินที่ 5–6 ยาว 2 เที่ยว

ตัวอย่างที่สอง ทุกเที่ยวตรงเวลา ค่าที่มากที่สุดคือ 0 ของเที่ยวบินที่ 2 และไม่มีช่วงล่าช้าเลย จึงตอบ 0

ที่มา

แต่งใหม่สำหรับค่าย 1 จากแนวคิด “Returning multiple values from a function using pointers” และ “Longest consecutive run” (GeeksforGeeks)